

doi:10.20008/j.kckc.202207017

内蒙古欧布拉格金铜矿区综合地学信息 三维找矿模型

张巨伟¹, 张广纯¹, 胡玉平¹, 李伟¹, 高珍权², 刘牧星¹, 宋保昌², 李述国¹

(1. 有色金属矿产地质调查中心, 北京 100012; 2. 国城矿业股份有限公司, 北京 100070)

摘要 “综合地学信息三维找矿模型”是以地球物理勘探为主要勘探手段的多学科综合信息找矿预测技术集成。本文以欧布拉格金铜矿区地质找矿预测评价为例,通过以三维激电勘探为主的综合勘探技术,构建综合地学信息三维找矿模型,为矿山深边部找矿预测提供了丰富、详实、直观的找矿信息,在矿区内预测靶区与已知矿体对应良好;在矿山外围三维找矿模型揭示矿山深、边部还有巨大的找矿空间,部分预测已经被钻探验证。该方法可为同类型矿床找矿预测提供依据。

关键词 三维地质模型;综合地学信息;三维找矿模型;成矿地质体;类矿地质体

中图分类号 P3

文献标志码 A

文章编号 1674-7801(2022)07-1025-08

0 前言

“综合地学信息三维找矿模型”是以地球物理勘探为主要勘探手段的多学科综合信息找矿预测技术集成。综合地学信息三维找矿建模是在研究对象所处的地质环境和其地球物理、地球化学特征空间变化规律以及其内在联系的三维实体模型的基础上,提取有效的找矿标志。其核心内容为:在现代地质找矿理论的指导下,利用综合勘查技术方法获得工作区地下三维空间各种地质体的分布,构建包含成矿地质体的三维地质体模型,建立综合信息找矿模型,提取找矿标志,圈定靶区,指导探矿工程布置。

为配合欧布拉格金铜矿区地质找矿工作,本次研究开展了岩屑地球化学、地面高精度磁测和三维激电勘探工作,在此基础上,建立了矿区综合地学信息三维找矿模型。与前人提出的具有“高度综合、抽象概括”的“地质—地球物理—地球化学找矿

模型”有所不同(王钟等,1996;赵鹏大,1999;姚敬金,2002;杨晓坤等,2009;徐飞等,2016;朱将波等,2016;张欢欢等,2018;张夏林等,2020),本模型利用综合物探方法,在建立勘查区三维“成矿地质体”的基础上,构建起“具体的、叠加综合信息”的三维找矿模型,具有全局观、真实性、形象化等特点。

1 矿区综合地学信息

1.1 矿区地质

内蒙古欧布拉格金铜矿位于乌拉特后旗狼山西段北麓,位置在华北地台与天山—内蒙古中部—兴安地槽褶皱系衔接部位近地槽褶皱系一侧。区域上岩浆岩分布较广,出露面积约占该区总面积的80%~85%。岩浆活动具多期性、多相性及产状多样性,从深成的花岗岩到喷出岩,从中酸性到中基性均有出露,其中以海西晚期和燕山期岩浆活动最强烈。据遥感解译,欧布拉格矿区具有火山机构特

[收稿日期] 2021-04-15

[第一作者简介] 张巨伟,男,1968年生,学士,高级经济师,从事地勘项目实施与管理工作;E-mail:cnncm9@163.com。

[通信作者简介] 张广纯,女,1971年生,博士,高级工程师,从事地勘项目研究与管理工作;E-mail:zgcccc315@126.com。

[引文格式] 张巨伟,张广纯,胡玉平,李伟,高珍权,刘牧星,宋保昌,李述国. 2022. 内蒙古欧布拉格金铜矿区综合地学信息三维找矿模型[J]. 矿产勘查,13(7): 1025-1032.

征,火山机构被二叠系次火山岩所充填,原有的构造被破坏,最明显的为断裂和节理构造(叶天竺, 2013^①)。

根据矿区地质资料,出露地层由老到新有:下元古界宝音图群一岩组绿色片岩,中石炭统阿木山组,中二叠统大石寨火山岩组火山碎屑岩,白垩系砾岩以及第四系的冲积物和风积、坡积物。宝音图群一岩组片岩和石炭系阿木山组的灰岩呈残留体或捕虏体产于大石寨组火山碎屑岩中(图1a)。矿区内近矿围岩及含矿层蚀变较强烈,以硅化、高岭

土化、青磐岩化、绢云母化、碳酸盐化为主;另见透闪石化,其中与成矿相关的蚀变作用有绿泥石化、绿帘石化、硅化、高岭土化。矿化主要有黄铁矿化、黄铜矿化、金银矿化、铅锌矿化等。

1.2 矿床成因

欧布拉格金铜矿床成因类型应属与火山一次火山岩有关的中低温热液交代型金铜矿床。本区燕山期断裂活动导致中酸性岩浆自岩浆房侵入和火山喷发,形成溢流相的英安质熔结火山角砾岩、

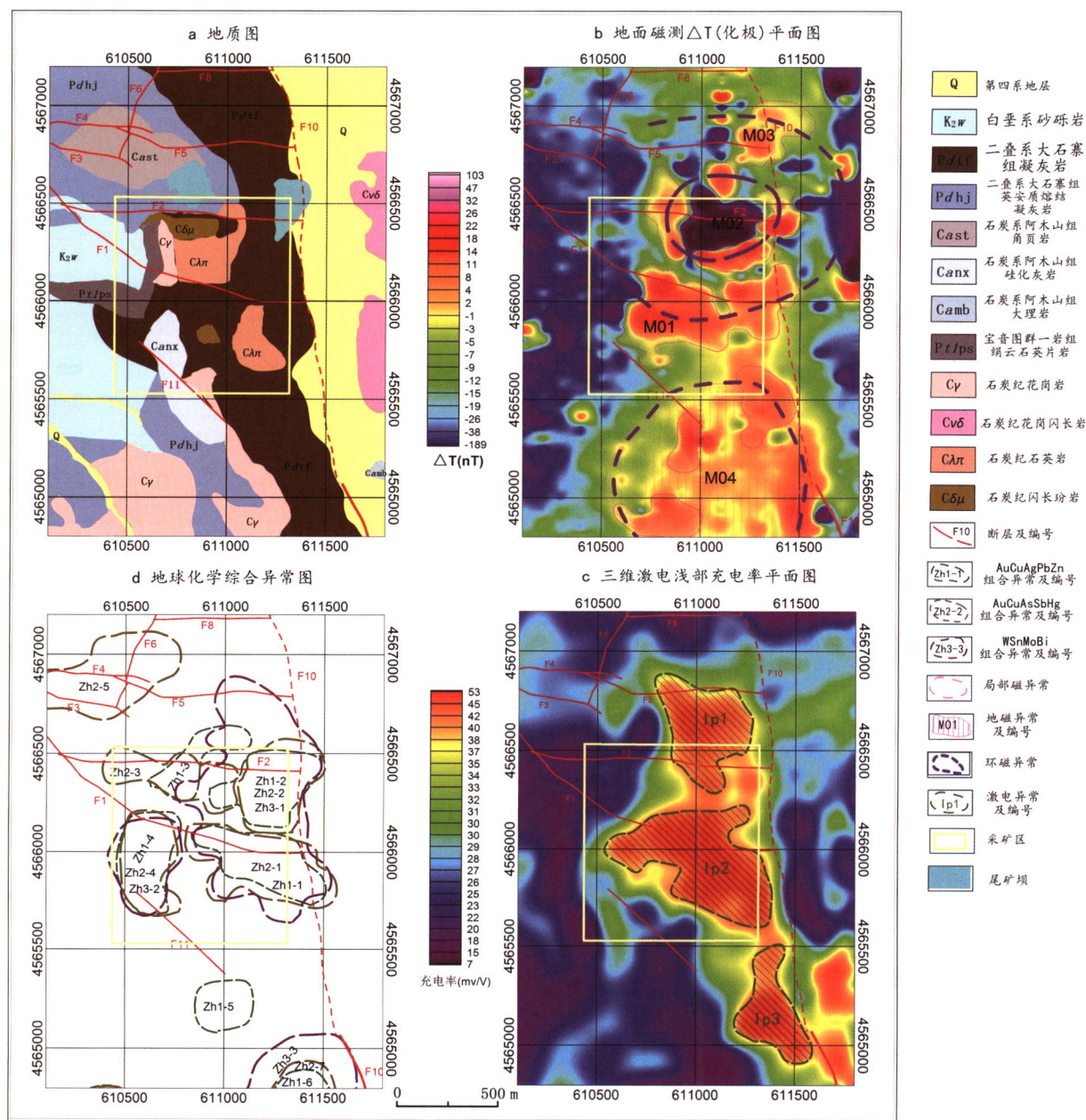


图1 欧布拉格金铜矿区地物化综合信息图(据有色金属矿产地质调查中心,2019^②修改)

流纹质熔结火山角砾岩及浅成、超浅成相的石英斑岩和石英闪长玢岩。大量的成矿流体及其中携带的成矿物质由于岩浆或熔浆的进一步作用,使有用元素活化、迁移、富集,集中到次火山岩中成矿。矿体虽没有严格受岩性控制,但矿体主要分布在英安质熔结火山角砾岩(凝灰岩)、碳质灰岩、次火山岩—石英斑岩或闪长玢岩内外接触带中。

1.3 矿区地球物理特征

1.3.1 矿区岩、矿石标本物性特征

实测欧布拉格矿区岩矿石参数表明,安山岩、安山玢岩为高磁、高阻、高极化特征;凝灰岩物性变化大,总体为中磁、中高阻、中低极化,但含矿化后极化率、磁性变高,电阻率变低;辉绿玢岩为高磁、中低阻、中高极化特征;花岗闪长岩为低磁、中高阻、高极化(可能受矿化影响);花岗岩为低磁、中阻;石英斑岩为弱磁、高阻、中高极化特征;火山角砾为低磁、高阻、中高极化;石英脉为低磁、高阻、低极化;灰岩为低磁、中低阻、低极化;铜矿石为高磁、低阻、高极化(表 1)。受矿化影响,岩石的物性或多或少会发生变化,磁性变强、电阻率变低、极化率升高。矿区岩石、矿石标本的物性有差异,可以作为分析、综合解释物探资料的参考,但在以三维激电勘探为重要技术手段的三维实体建模中应以三维反演的电性参数为主要依据。

1.3.2 矿区磁场分布特征

测区内磁异常强度不高,高磁异常整体呈近南北向的带状分布(图 1b)。磁异常带由多个规模不等的局部磁异常组成,有些磁异常呈串珠状分布,有些磁异常呈环状分布。M01 磁异常位于 F10 断层以西、F1 断层东南段的南侧,异常范围较大,异常强度较高,近东西走向,与已知矿体平面位置对应;M02 磁异常位于 M01 磁异常以北 F10 断层以西,异常跨越 F2 断层,由四个不连续的、规模不等的高值异常组成的环形磁异常,中间有较大范围的负异常,与后期侵入岩体(斑岩体)位置对应;M03 磁异常位于 F5 与 F10 断层的交汇处。若以后期侵入岩体(斑岩体)为中心,M02 环形磁异常为内环磁异常,M03 和 M01 为外环形磁异常的两个异常,对应矿区矿床和北矿带。这两个套合的环形磁异常与火山机构对应;M04 磁异常位于采矿区以南,为沿 F10 分布的多个不连续分布的局部异常和 F10 西侧

的正磁异常区,类似“Q”型分布。总体上说,磁异常与大石寨组火山岩分布关联,强磁异常与蚀变或矿体有关。

表 1 欧布拉格矿区岩矿石物性参数统计表

岩性	磁化率/ $4\pi \times 10^{-6}$	电阻率/ $\Omega \cdot \text{m}$	充电率/ mv/V
安山岩、安山玢岩	43.5	5185	50.1
安山岩、安山玢岩(有黄铁、黄铜矿化)	61.9	2554	68.9
安山质凝灰岩	30.8	3368	21.3
黄铁矿化安山质凝灰岩	31.9	9303	136.3
花岗闪长岩	11.1	3035	88.3
黄铁矿化花岗闪长岩	23.0	3457	85.1
辉绿玢岩	96.0	1506	57.9
黄铜矿化辉绿玢岩	68.2	1301	68.0
石英斑岩	2.0	4667	50.3
黄铁矿化石英斑岩	1.6	5003	55.5
英安质凝灰岩	12.1	5725	21.6
黄铁矿化英安质凝灰岩	17.8	4886	59.9
黄铜矿化英安质凝灰岩	97.3	891	53.3
英安质熔结火山角砾岩	9.2	7480	53.3
石英脉	0.02	5216	10.4
灰岩	0.53	1177	20.5
铜矿石	77.0	841	68.5

1.3.3 矿区激电分布特征

由于受地表岩层风化程度影响较大,浅部激电异常较为复杂,图 1c 为海拔 1500 m 的充电率分布特征图。Ip1 充电率异常位于采矿区北部至 F5 断层以南的区域,异常中心位于 F2 与 F5 断层之间,异常幅值较高、规模较大,与 M02 环形磁异常北环的局部磁异常基本重合,电阻率也相对偏低,对应采矿区外的北矿带;Ip2 充电率异常位于 F1 断层东南段附近,异常中心在 F1 断层的南侧,异常幅值较高、规模较大,与 M01 磁异常位置基本重合。位置对应已知矿体,物探特征为高充电率、低电阻率和略高的磁化率;Ip3 充电率异常位于采矿区外的东南部,F10 断层以西,F11 断层东南延长线附近的区域,异常幅值较高、规模相对较大。异常由南北两个部分组成,北部为高电阻率中高充电率异常,南部为低电阻率高充电率异常。Ip3 充电率异常区的磁化率相对较高,位置处于 M04 磁异常之中。根据已知钻探资料,钻孔见到铜矿化体,但位置偏离激

电异常中心(若在激电异常中心见矿会更好)。根据三维激电勘探资料,测区内浅部激电异常分布较广,从南到北均有分布,高值异常多为北西向展布与火山岩分布基本一致,随深度的加大,集中于这三个激电异常区,向下延深都比较大,矿体基本上与高激电异常区对应。

1.4 矿区地球化学特征

根据元素分布特征,将元素分成三组,Au、Cu、Ag、Pb、Zn 元素组合异常定名为 Zh1 组合异常,Cu、Au、As、Sb、Hg 组合异常定名为 Zh2 组合异常,W、Sn、Mo、Bi 组合异常定名为 Zh3 组合异常,其分布特征见图 1d。总体有 4 个全组合异常,除了一个位于 F10 断层以西、激电异常 Ip3 以南外,其它三个全部位于采矿区及外围,分布既相对集中,又因出露岩体而彼此分离显“器”型分布。从以上三组组合异常的分布情况来看,测区内成矿元素 Cu、Au、Ag、Pb、Zn 的组合异常主要分布在采矿区及其北部和东部的西侧区域,前缘元素 As、Sb、Hg 的组合异常分布在采矿区及其以北的区域,而矿体下部及尾缘元素 W、Sn、Mo、Bi 的组合异常则分布在采矿区及其以南的区域。

2 三维地质模型

基于三维物性填图的综合地学信息找矿建模包含两方面的内容:①基于综合地、物、化、钻等资料,通过三维物性模型构建的三维地质体模型。②根据勘查区成矿地质体的地质背景或环境地质、地球物理、地球化学特征信息,通过分析总结、归纳集成,建立综合地学信息三维找矿模型(胡玉平等,2021)。欧布拉格金铜矿属于与火山岩一次火山岩有关的中低温热液交代型金铜矿床,其成矿地质体为火山机构、火山岩一次火山岩和后期岩体(脉)。根据三维激电反演资料,结合地质、其他物探和钻探等资料,通过综合研究和分析,把地质体简化为:基底围岩(早期岩体)、近矿围岩、成矿地质体。

2.1 近矿围岩

如大石寨组中弱蚀变地层、成矿期结束后的白垩系二连组地层。宝音图群一岩组片岩和上石炭统阿木山组的灰岩呈残留体或捕虏体产于大石寨组火山碎屑岩中,由于其体量不大,物性与大寨组

的火山岩相差不大,可以合并在一起。近矿围岩主要分布在浅部,南部比采矿区北部厚度要大,局部有磁异常和激电异常,但异常规模小。

2.2 成矿地质体

根据矿区地质成矿作用类型,成矿地质体为火山机构、控矿岩体和类矿地质体,其空间分布特征见图 2a,物探异常特征见图 2b,化探异常特征见图 2c。

(1)火山机构。综合地、物、遥等资料,在 F10 以西,F11 和 F7 之间存在一个中低阻—高极化空间,呈凹陷分布,推测为老火山机构,其空间被中二叠统大石寨组的火山岩和后期的侵入岩充填。

(2)控矿岩体。燕山期火山岩、次火山岩沿火山通道或断层(F10)呈小岩体、小岩株状产出,侵入于中二叠统大石寨组火山杂岩之中。主要岩性有灰白色石英斑岩($J\lambda\pi$)及深灰色石英闪长玢岩($J\delta\mu s$),与成矿关系密切。石英闪长玢岩($J\delta\mu s$)物性上表现为中高阻、中低极化、强磁;石英斑岩($J\lambda\pi$)物性上表现为中高阻、中低极化、弱磁。

(3)类矿地质体。类矿地质体定义为矿(化)体和蚀变体的集合。燕山期火山岩、次火山岩沿火山通道或断层入侵,含矿热液沿裂隙、断层在凝灰岩、英安质熔结火山角砾岩、碳质灰岩、次火山岩—石英斑岩体或闪长玢岩内外接触带中富集成矿或矿化,矿体分布没有严格受岩性控制的特点,在物性上表现为中低阻、高极化、中高磁等特点。图 2d 所示朱红色区域为以充电率大于 30 mv/V 圈定的,从图中可以看出,除了西南部几个分布较为分散的小规模高极化体以外,已知矿体均含在其范围内。

2.3 基底围岩

海西晚期花岗岩($C\gamma_4$)和花岗闪长岩($C\gamma\delta_4$)为本区基底地层,其物性表现为高阻、低极化特征,但它基本控制了本区地质构造分布(图 2a)。

2.4 典型地质剖面的地质体解释

图 3 为欧布拉格金铜矿地质剖面 5 线的三维反演解释综合图。断面图中的电阻率呈“山”型分布(图 3b),其外部具有高阻、低极化特征,解释为海西晚期花岗岩($C\gamma_4$)和花岗闪长岩($C\gamma\delta_4$)组成的综合体(物性上两种地质体差别不大),它们组成了矿区

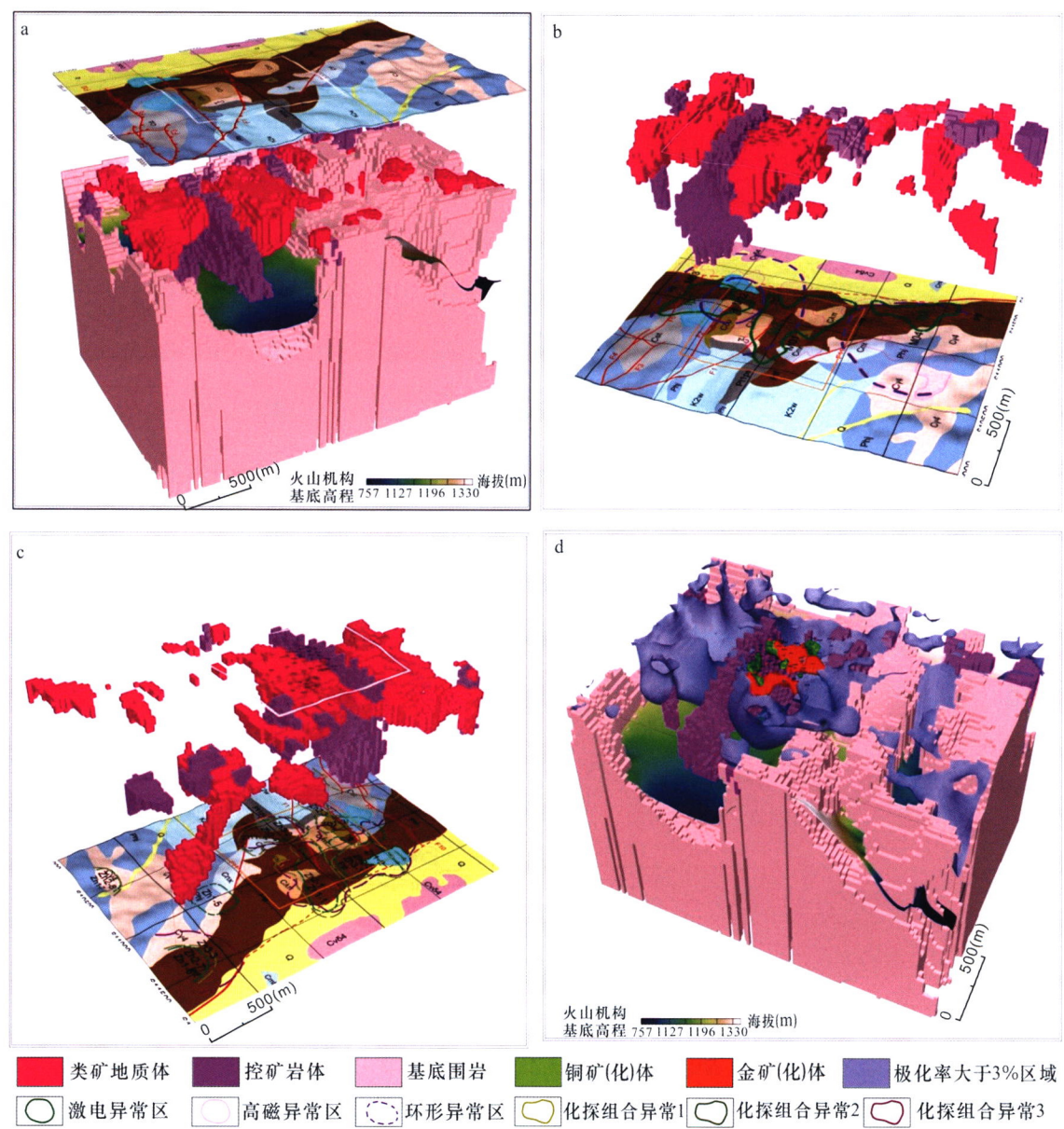


图2 欧布拉格金铜矿成矿地质体三维分布图

的“基底围岩”。“山”型中“凹”的区域具有高极化、低电阻特征,解释为“类矿地质体”。欧布拉格主矿体就位于断面左侧的高极化区域;根据已有的钻孔资料,断面右侧的高极化区域也存在多条矿体。“山”型中“凸”的部分,类似“岩墙”,具有中极化、中电阻特征,地表对应石英闪长玢岩($J\delta_{\mu s}$)和石英斑岩($J\lambda\pi$)等侵入岩体(脉),解释为“控矿地质体”。“控矿地质体”南侧分布中二叠统大石寨组英安质熔结凝灰岩、上石炭统阿木山组硅化岩等地层,由于体量小或与成矿关系不密切,但与成矿地质体空间关系接近,统一解释为“近矿围岩”。

3 综合地学信息三维找矿模型

三维找矿模型分四层展布,第一层为岩屑地球化学异常分布图;第二层为综合物探异常分布图;第三层为成矿地质体三维分布图;第四层为矿区地质平面图。相比综合型的图表,实体的三维模型图提供的信息更加具体、形象;三维图像软件还可以全方位展示,让人有身临其境的感觉。

据前文综合分析总结,欧布拉格金铜矿的综合地学信息找矿标志为:①地表绢云母化、硅化带是找矿的直接标志;②火山机构发育,燕山期中性—

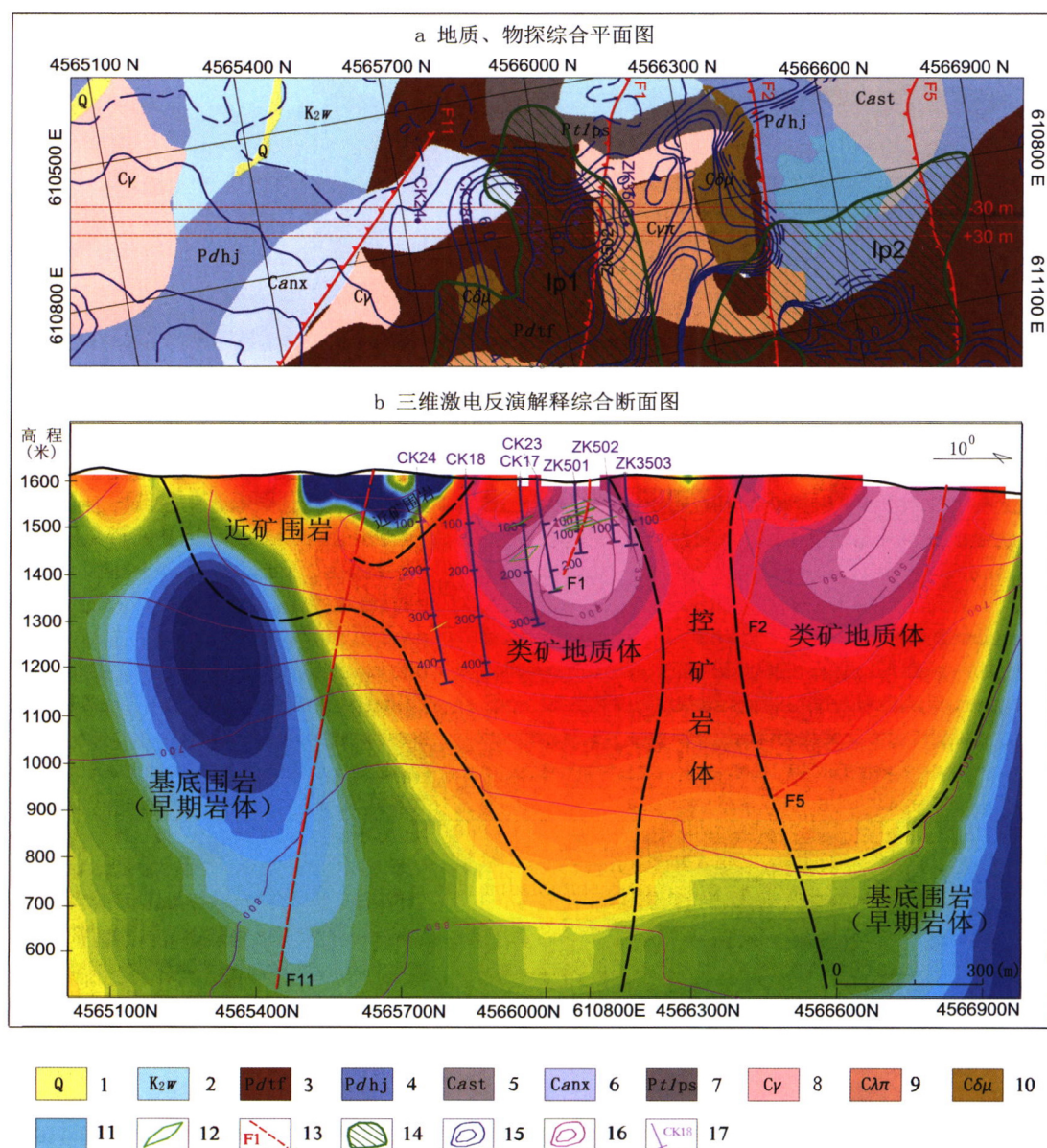


图 3 地质剖面 5 线三维反演反演解释综合图

1—第四系地层;2—白垩系砂砾岩;3—二叠系大石寨组凝灰岩;4—二叠系大石寨组英安质熔结凝灰岩;5—石炭系阿木山组角页岩;6—石炭系阿木山组硅化灰岩;7—宝音图群一岩绢云石英片岩;8—石炭纪花岗岩;9—石炭纪石英斑岩;10—石炭纪闪长玢岩;11—尾矿坝;12—矿体;13—断层及编号;14—三维激电反演浅部激电异常及编号;15—地面磁测 ΔT (化极)等值线;16—三维激电反演电阻率等值线;17—钻孔及编号

酸性火山、次火山岩复杂发育地段;③激电和化探原生晕综合异常区;④凹陷区深部可能存在斑岩体,具有形成斑岩矿床的地质条件。

对比已知钻探资料和物化探异常特征,欧布拉格金铜矿区矿体赋存地段应具备以下特征:①位于火山岩与后期侵入岩的接触带;②与后期中性—酸性侵入体有关;③火山岩中的高极化异常区域。

4 结论

本文以欧布拉格金铜矿地质找矿预测评价为例,通过以三维激电勘探为主的综合勘探技术,构建综合地学信息三维找矿模型,为矿山深边部找矿预测提供了丰富、详实、直观的找矿信息,在矿区预测靶区与已知矿体对应良好;在矿山外围三维找矿模型揭示矿山深边部还有巨大的找矿空间,一部分

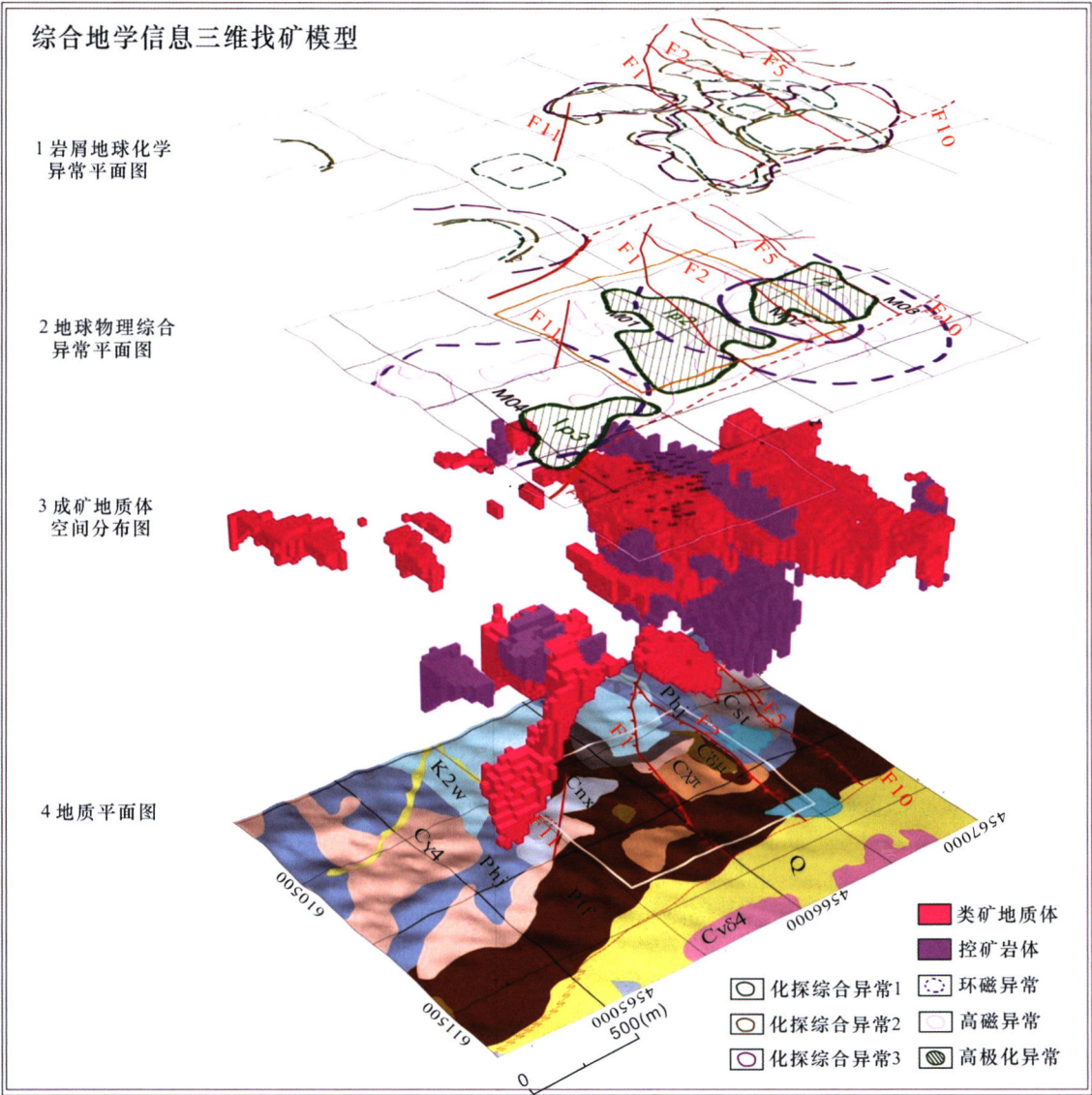


图4 欧布拉格金铜矿综合地学信息三维找矿模型

预测靶区已经被钻探验证。

隐伏矿找矿一直是地质人员面临的课题,由于矿体埋深大、人文干扰强,因此,如何采用有效的技术手段在矿集区或矿山深边部开展地质找矿仍然是地质勘探者思考的问题。近几年,我们开展了以三维激电勘探为主的综合信息找矿预测评价工作,为矿山深边部找矿提供了丰富、翔实、直观的三维找矿信息,预测效果好,见矿率高。因此,基于三维激电勘探的综合地学信息三维找矿模型为开展深部找矿提供了一个可行的方案。

注 释

① 叶天竺. 2013. 找矿预测技术方法参考资料[R]. 北京:国土资源

源部矿产勘查技术指导中心。
② 有色金属矿产地质调查中心. 2019. 内蒙古乌拉特后旗欧布拉格金铜矿区综合物化探工作报告[R].

参考文献

胡玉平,张广纯,高珍权,赵英楠,张巨伟,张平,李伟,刘牧星. 2021. 基于三维激电勘探的综合地学信息三维找矿模型[J]. 矿产勘查,12(7): 1582-1586.

王钟,邵孟林,肖树建. 1996. 隐伏有色金属矿床综合找矿模型[M]. 北京:地质出版社.

徐飞,胡玉平,王健. 2016. “玻璃化”勘查区及其主要技术手段[J]. 矿产勘查,7(1): 180-184.

杨晓坤,秦德先,冯美丽,胡志军,伍伟,蒋顺德. 2009. 广西大厂矿田三维地学模型及综合信息找矿预测研究[J]. 地质找矿论丛,

24(1): 51–55.

姚敬金. 2002. 中国主要大型有色、贵金属矿床综合信息找矿模型 [M]. 北京: 地质出版社.

张欢欢, 陈虹, 白和, 李长寿, 董红毅, 刘晓龙. 2018. 陕西小秦岭金矿床“三位一体”勘查区找矿预测地质模型及找矿意义[J]. 地质力学学报, 24(3): 350–370.

张夏林, 吴冲龙, 周琦, 翁正平, 袁良军, 何昆洋, 张权莉, 杨炳南.

2020. 基于勘查大数据和数据集市的锰矿床三维地质建模[J].

地质科技通报, 39(4): 12–20.

赵鹏大. 1999. 地质异常成矿预测理论与实践[M]. 武汉: 中国地质大学出版社.

朱将波, 汪启年, 洪东良, 刘晓明, 袁锋, 张明明, 李晓辉. 2016. 综合物探技术在钟姑地区三维地质体填图和成矿预测中的应用效果[J]. 安徽地质, 26(1): 10–16.

Three-dimensional prospecting model of comprehensive geo-information of the Obrag gold-copper deposit, Inner Mongolia

ZHANG Juwei¹, ZHANG Guangchun¹, HU Yuping¹, LI Wei¹,
GAO Zhenquan², LIU Muxing¹, SONG Baochang², LI Shuguo¹

(1. China Non-ferrous Metals Resource Geological Survey, Beijing 100012, China;

2. Guocheng Mining co., Ltd., Beijing 100070, China)

Abstract: The ‘three-dimensional prospecting model of comprehensive geoscience information’ is a multidisciplinary integrated information prospecting and prediction technology integrating geophysical exploration as the main exploration means. Taking the geological prospecting prediction and evaluation of Obulag gold copper deposit as an example, this paper constructs a comprehensive geological information 3D prospecting model based on the comprehensive exploration technology based on three-dimensional excitation exploration, which provides rich, detailed and intuitive ore finding information for the deep edge prospecting prediction, which corresponds to the known ore body in the mining area; the three-dimensional prospecting model on the periphery of the mine reveals that the deep side of the mine is also corresponding to the known ore body. The three-dimensional prospecting model on the periphery of the mine reveals that the deep side of the mine is also corresponding to the known ore body there is a huge exploration space, and some of them have been verified by drilling.

Keywords: three-dimensional geological model; three-dimensional ore prospecting model; comprehensive geoscientific information; metallogenic geological body; ore like geological body